

Autovehicule rutiere – anul IV · S8

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 20.11.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 4. Sistemul de alimentare MAS și analiza gazelor de evacuare

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 19-22)

Lucrarea 4. Sistemul de alimentare MAS și analiza gazelor de evacuare

Durata: 2 ore · Locul: sala A03-A04, standul K7J 1.4 MPI

4.1. Obiective

- verificarea pompei de combustibil și a regulatorului de presiune (presiune, debit, menținerea presiunii);
- măsurarea compoziției gazelor de evacuare (CO , CO_2 , HC , O_2 , λ) la ralanti și la turație ridicată, după procedura de inspecție tehnică;
- corelarea λ măsurat de analizor cu semnalul sondei λ și cu corecțiile de amestec citite de testerul X431;
- recunoașterea tiparului de emisii al unor defecte tipice: aer fals, rateuri, amestec bogat, scăpări în evacuare.

4.2. Aparatură și materiale

- standul motor Dacia-Renault K7J 1.4 MPI (injecție indirectă multipunct);
- trusă de presiune cu manometru 0–6 bar, racorduri și robinet; vas gradat, cronometru;
- analizorul de gaze **AVL DiGas 4000** (verificat metrologic, cu testul de etanșeitate trecut), sonda de prelevare, senzorul de temperatură a uleiului (în locul joiei) și captorul de turație;
- tester Launch X-431 PAD VII Elite; multimetru; pompă de vid manuală;
- opțional: unitatea de antrenare și frânare GUNT HM 365, dacă este cuplată cu un motor de test.

4.3. Noțiuni teoretice

4.3.1. Diagnosticarea sistemului de alimentare MAS

Diagnosticarea alimentării se face fie **indirect**, prin compoziția gazelor de evacuare și prin corecțiile de amestec, fie **pe componente**: pompa și regulatorul de presiune, injectoarele, senzorul de sarcină. Rezultatele sunt influențate de alte sisteme, de aceea înainte se verifică etanșeitatea camerelor de ardere (lucrarea 3), aprinderea și alimentarea electrică, iar motorul se aduce la temperatura normală de funcționare.

La sistemele **cu retur**, regulatorul de presiune de pe rampă este comandat de depresiunea din galerie, astfel încât diferența dintre presiunea combustibilului și presiunea din galerie rămâne constantă. La ralanti (depresiune mare) presiunea din rampă scade; dacă furtunul de vacuum al regulatorului se deconectează, presiunea urcă la valoarea nominală și nu mai variază cu regimul. La sistemele **fără retur** (returnless), regulatorul este în modulul pompei din rezervor, iar presiunea este constantă. Debitul pompei se măsoară colectând combustibilul din retur într-un vas gradat un timp cunoscut. Măsurătorile pe standul K7J din laborator au dat o presiune de ≈ 3 bar la punerea contactului, $\approx 3,3$ bar cu furtunul regulatorului deconectat și un debit de 1,7 l/min, față de minimum 1,45 l/min cerut de constructor.

Notă. Motorul K7J este un motor cu **injecție indirectă multipunct** (injectoare în galeria de admisie, cu rezistență mare). Valorile de presiune și debit se verifică în documentația constructorului pentru varianta exactă a standului (cu retur sau fără retur).

Funcționarea economică a motorului se apreciază după consumul orar Q_h [kg/h] și consumul specific c_e [g/kWh], legate prin relația $c_e = 1000 \cdot Q_h / P_e$, unde P_e este puterea efectivă la regimul considerat.

4.3.2. Compoziția gazelor de evacuare și coeficientul λ

Coeficientul excesului de aer λ este raportul dintre masa de aer reală și masa de aer teoretic necesară arderii complete. La $\lambda = 1$ ($\approx 14,7$ kg aer/kg benzină) catalizatorul cu trei căi reduce simultan CO , HC și NO_x ;

fereastra de funcționare eficientă este foarte îngustă, de aceea sonda λ și ECU mențin amestecul în jurul acestei valori. Analizorul măsoară CO, CO₂ și HC prin absorbție în infraroșu, iar O₂ (și, opțional, NO) cu senzori electrochimici; λ se calculează din aceste concentrații (formula Brettschneider).

Tabelul 4.1. Tiparul emisiilor pentru defectele tipice (motor cald, catalizator funcțional sau decuplat)

Defect	CO	HC	O ₂	CO ₂	λ	Corecții amestec (X431)
Amestec bogat (presiune mare, injector care picură)	↑	↑/-	↓	↓	< 1	negative (ECU sărăcește)
Aer fals după debitmetru / MAP (furtun desprins)	↓	-	↑	↓	> 1	pozitive (ECU îmbogățește)
Rateuri de aprindere (bujie, bobină)	-	↑↑	↑	↓	> 1 (fals)	pot fi pozitive
Scăpări în evacuare înaintea sondei	-	-	↑	↓	> 1 (fals)	pozitive
Motor în stare bună, catalizator eficient	≈ 0	foarte mic	≈ 0-0,5 %	> 14 %	1 ± 0,03	în jur de 0 %

↑ crește, ↓ scade, - fără modificare semnificativă. CO₂ mare (peste ≈ 14 %) indică o ardere completă și o sondă de prelevare fără aer fals.

Tabelul 4.2. Domeniile de măsurare ale analizorului AVL DiGas 4000 (fișa tehnică AVL DiTEST)

Mărimă	Domeniu	Rezoluție	Principiu de măsurare
CO	0 ... 10 % vol	0,01 % vol	absorbție în infraroșu (NDIR)
CO ₂	0 ... 20 % vol	0,1 % vol	absorbție în infraroșu (NDIR)
HC	0 ... 20 000 ppm vol	1 ppm	absorbție în infraroșu (NDIR), echivalent hexan
O ₂	0 ... 25 % vol	0,01 % vol	senzor electrochimic
λ (calculat)	0 ... 9,999	0,001	formula Brettschneider, din CO, CO ₂ , HC, O ₂
Turație / temperatură ulei	250 ... 9990 rot/min / 0 ... 150 °C	10 rot/min / 1 °C	captor de turație, sondă în locul jojei

Canalul NO este opțional (analizorul poate fi echipat ulterior). Senzorul de O₂ se consumă în timp și se înlocuiește periodic.

Înainte de fiecare măsurare analizorul execută automat, după încălzire: **aducerea la zero** cu aer ambiant, **verificarea reziduurilor de HC** din traseu (sonda scoasă din evacuare) și **testul de etanșeitate** al traseului de prelevare (sonda obturată). O sondă fisurată sau un furtun desprins aspiră aer fals: O₂ apare mare, CO₂ mic și λ fals ridicat.

4.3.3. Cerințele inspecției tehnice periodice

Pentru motoarele cu aprindere prin scânteie cu catalizator și sondă λ , testul se face la **ralanti** și la **turație ridicată** (≥ 2000 rot/min), cu motorul cald. La turație ridicată, λ calculat trebuie să fie între **0,97 și 1,03**, iar CO sub limitele stabilite de Directiva 2014/45/UE și de reglementarea națională (RNTR 1); valorile tipice sunt ≈ 0,3 % vol la ralanti și ≈ 0,2 % vol la turație ridicată pentru vehiculele recente. Se verifică și indicatorul MIL și codurile OBD.

Metodele se schimbă. Mai multe state (Țările de Jos, Belgia, Germania, Elveția) măsoară deja la ITP **numărul de particule solide (PN)** la motoarele diesel cu filtru de particule, cu limite între $2,5 \cdot 10^5$ și $1 \cdot 10^6$ particule/cm³, deoarece opacitatea nu detectează un filtru defect. Propunerea Comisiei Europene din 2025 privind inspecția tehnică introduce metode pentru NO_x și PN, iar Euro 7 (Regulamentul (UE) 2024/1257) impune **monitorizarea emisiilor la bord (OBM)**, cu date accesibile prin priza OBD.

4.4. Norme specifice de siguranță

Atenție! Benzina este inflamabilă: racordurile trusei de presiune se montează cu motorul oprit, se depresurizează sistemul înainte de desfacere și se colectează scurgerile. Fumatul și sursele de scânteie sunt interzise. Gazele de evacuare se evacuează prin instalația de exhaustare; sonda analizorului se introduce minimum 30 cm în țeava de evacuare.

4.5. Pași de lucru

1. Se pornește analizorul AVL DiGas 4000 și se așteaptă încălzirea; se verifică filtrele și separatorul de condens; se execută testul de etanșeitate (sonda obturată), aducerea la zero și verificarea reziduurilor de HC. Se montează senzorul de temperatură a uleiului în locul joiei și captorul de turație.
2. **Presiunea combustibilului:** cu motorul oprit se montează manometrul în circuitul de tur; se pune contactul și se citește presiunea după pornirea pompei. Se pornește motorul și se citește presiunea la ralanti, apoi cu furtunul de vacuum al regulatorului deconectat și obturat (Tabelul 4.3).
3. Se oprește motorul și se urmărește menținerea presiunii 5 minute (etanșeitatea supapei de reținere a pompei și a injectoarelor).
4. **Debitul pompei:** se deconectează conducta de retur, se introduce într-un vas gradat și se colectează combustibilul 60 s la ralanti. Se compară cu valoarea minimă a constructorului.
5. Se conectează X431 și se afișează: tensiunea sondelor λ , corecțiile de amestec pe termen scurt și lung, presiunea din galerie, turația, temperatura motorului.
6. **Analiza gazelor:** motor cald (temperatura uleiului $\geq 80^\circ\text{C}$), sonda în țeava de evacuare; se măsoară la ralanti și la ≈ 2500 rot/min, după stabilizare (Tabelul 4.4).
7. **Defecte provocate** (câte unul, cu revenire la normal între ele): (a) aer fals – desprinderea unui furtun de vacuum; (b) rateu – decuplarea unui injector cu testul activ X431; (c) amestec bogat – creșterea presiunii prin deconectarea furtunului regulatorului. Pentru fiecare se notează gazele, λ și corecțiile de amestec (Tabelul 4.5).
8. Se oprește motorul, se scoate sonda și se lasă analizorul să se purjeze cu aer curat; se golește separatorul de condens.
9. **Opțional – măsurări în sarcină (GUNT HM 365):** dacă unitatea de frânare este cuplată cu un motor de test, se măsoară gazele și λ la aceeași turație și la trei niveluri de cuplu de frânare (de exemplu 25 %, 50 %, 75 % din cuplul maxim) și se discută cum se modifică emisiile cu sarcina (Tabelul 4.6).

4.6. Tabele de rezultate

Tabelul 4.3. Presiunea și debitul combustibilului

Măsurare	Valoare măsurată	Valoare prescrisă	Concluzie
Presiune la punerea contactului [bar]			
Presiune la ralanti [bar]			
Presiune fără vacuum la regulator [bar]			
Presiune după 5 min de la oprire [bar]			
Debit pompă [l/min]			

Tabelul 4.4. Gazele de evacuare – motor în stare normală

Regim	Turație	CO [% vol]	CO ₂ [% vol]	HC [ppm]	O ₂ [% vol]	λ analizor	λ / corecții X431
Ralanti							
≈ 2500 rot/min							
Limite ITP	–		–	–	–	0,97–1,03	–

Tabelul 4.5. Gazele de evacuare – defecte provocate (≈ 2500 rot/min)

Defect	CO	CO ₂	HC	O ₂	λ	Corecții X431	Explicație
Aer fals							
Rateu cilindru							
Presiune mare							

Tabelul 4.6. Opțional – emisiile în sarcină (motor de test + GUNT HM 365)

Cuplu de frânare [N·m]	Turație [rot/min]	Putere [kW]	CO [%]	CO ₂ [%]	HC [ppm]	O ₂ [%]	λ

Puterea se calculează cu $P = M \cdot n / 9550$ [kW], cu M în N·m și n în rot/min.

4.7. Interpretarea rezultatelor

- Presiune corectă la contact, dar care scade repede după oprire → supapa de reținere a pompei sau un injector neetanș.
- Presiune care nu variază cu depresiunea → regulator blocat sau furtun de vacuum desprins sau fisurat.
- λ măsurat de analizor diferit de λ „văzut” de ECU (corecții mari, sondă care indică altceva) → scăpări în evacuare, sondă îmbătrânită sau aer fals în traseul de prelevare.
- HC mult crescut cu O₂ ridicat → combustibil nears din cauza rateurilor; rateurile repetate distrug catalizatorul.
- Comparați tiparele obținute cu Tabelul 4.1 și formulați diagnosticul fiecărui defect provocat.

4.8. Întrebări de verificare

1. De ce presiunea din rampă este mai mică la ralanti decât cu motorul oprit și contactul pus, la un sistem cu retur?
2. Ce indică o presiune care scade rapid după oprirea motorului?
3. Definiți λ. De ce catalizatorul cu trei căi funcționează eficient doar în jurul valorii λ = 1?
4. Cum arată gazele de evacuare la un rateu de aprindere și de ce λ calculat este „fals”?
5. Ce semn au corecțiile de amestec la un aer fals și de ce?
6. De ce opacitatea nu este suficientă pentru a depista un filtru de particule defect și ce metodă o înlocuiește?
7. Ce este monitorizarea emisiilor la bord (OBM) introdusă de Euro 7?